Ćwiczenie drugie : Podstawy języka C

1) Napisz program, który pobierze od użytkownika trzy liczby całkowite i wypisze na ekranie tę, która jest największa spośród nich.

Instrukcje: *bufor=(a>b)?a:b; //operator trójargumentowy*

2) Powtórz zadanie z punktu pierwszego ale tym razem zamiast liczb niech użytkownik podaje pojedyncze znaki. Program powinien wybrać tę literę, która najpóźniej występuje w alfabecie

Instrukcje: *scanf("%c %c",&x,&b); //pojawi się problem podczas wprowadzania znaków*

3) Napisz program, który pobierze od użytkownika dwie liczby, zapisze je w zmiennych typu *unsigned char*, wypisze je na ekranie, a następnie poda wynik działań *and, or i xor* wykonanych na tych liczbach. Wartości obliczeń powinny być wypisane w kodzie dziesiętnym i szesnastkowym.

Instrukcje:

Operatory	Opis działania
|, &, ^	Operatory sumy bitowej (or), iloczynu bitowego (and) oraz bitowej różnicy symetrycznej (xor).
~	Jednoargumentowy operator negacji bitowej.
>>, <<	Operatory przesunięcia bitowego w prawo i w lewo. **Uwaga**: W języku C operatory te działają także dla liczb ujemnych, w szczególności przesunięcie w prawo liczby ujemnej daje w wyniku liczbę ujemną - najstarszy bit uzupełniany jest jedynką, zgodnie z kodem U2.

Ciąg formatujący	Opis
`%d`	Liczba całkowita typu `int`.
`%ld`	Liczba całkowita typu `long int`.
`%u`	Liczba naturalna typu `unsigned int`.
`%c`	Znak.
`%f`	Liczba zmiennoprzecinkowa typu `float`. Może zawierać dodatkowe informacje o formatowaniu np. `%.3f` - wartość będzie wypisana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
`%lf`	Liczba zmiennoprzecinkowa typu `double`. Podobnie jak wyżej, może zawierać dodatkowe informacje o formatowaniu.
`%e`, `%E`	Liczba zmiennoprzecinkowa typu `float` w notacji wykładniczej, np. `3e-9`, jeśli użyte jest pierwsze formatowanie, lub `3E-9` , jeśli drugie.
`%le`, `%lE`	Liczba zmiennoprzecinkowa typu `double` w notacji wykładniczej, np. `3e-9`, jeśli użyte jest pierwsze formatowanie, lub `3E-9` , jeśli drugie.
`%x`, `%X`	Liczba naturalna zapisana w kodzie szesnastkowym, np. `a5`, jeśli użyte jest pierwsze formatowanie, lub `A6`, jeśli użyte jest drugie formatowanie.
`%o`	Liczba naturalna w kodzie ósemkowym.

4) Zadeklaruj w programie trzy zmienne typu *int, short int, i double* i wypisz na ekranie ich wartości nie przypisując im nic wcześniej.

5) Napisz program, który pobierze od użytkownika dwie liczby typu *int*, następnie je podzieli i wypisze wynik na ekranie. Czy wyniki są zawsze takie, jakich się spodziewałeś/spodziewałaś?

6) Napisz program, który pobierze od użytkownika dwie liczby całkowite, a następnie wypisze na ekranie pierwszą z nich jeśli jest ona podzielna przez drugą lub drugą, jeśli pierwsza nie jest podzielna przez drugą.

Instrukcje: *test=a%b; //operator modulo*

Operatory	Opis działania
++, --	Jednoargumentowe operatory inkrementacji i dekrementacji. Mogą być stosowane zarówno przed, jaki i po argumencie np. `++a;` (preinkrementacja), `a++` (postinkrementacja), `--a;` (predekrementacja), `a--;` (postdekrementacja). Operatory te zwracają wartość zmiennej. Różnica między wersją „post", a „pre" polega na sposobie jej zwracania (patrz wyjaśnienie w tekście).
+, -	Operatory te mogą być dwuargumentowe, i wtedy oznaczają dodawanie i odejmowanie, lub jednoargumentowe. W tym ostatnim przypadku operator - oznacza zmianę znaku wartości zmiennej, a + nie ma żadnego efektu.
*, /	Operatory mnożenia i dzielenia. **Uwaga**: Jeśli argumentami operatora dzielenia są liczby (wyrażenia) całkowite, to i wynik jest liczbą całkowitą, niezależnie od tego w jakiej zmiennej go zapiszemy.
%	Operator *modulo* - reszta z dzielenia. W języku C działa on również dla liczb ujemnych.

7) Jak sprawdzić, czy liczba jest parzysta bez używania operatora modulo? Napisz program, który to zrealizuje

Instrukcje: *bufor=(a>b)?a:b; //operator trójargumentowy*

8) Zadeklaruj zmienną typu *unsigned char*. Odejmij od jej początkowej wartości jeden. Wypisz na ekranie wartość tej zmiennej. Jak wytłumaczyć ten wynik?

Instrukcje: *rodzaje zmiennych:*

Nazwa	Rozmiar (w bajtach)	Wartości
`int`	4	liczby całkowite
`short int`	2	liczby całkowite
`long int`	8	liczby całkowite
`char`	1	znaki lub liczby całkowite
`float`	4	liczby zmiennoprzecinkowe
`double`	8	liczby zmiennoprzecinkowe
`long double`	12	liczby zmiennoprzecinkowe